Modul 12 — Toolkit App v0.4.0

Satu aplikasi "pisau lipat" untuk PDF, gambar, dokumen, AI, dan brankas file — berjalan lokal di komputer Anda

---

1. Informasi Project

Item	Keterangan
Nama	Toolkit App (versi paket 0.4.0; folder `toolkit-app-v17`)
Jenis	Aplikasi lokal: server Express di `127.0.0.1:5217` + frontend statis HTML/JS, dapat dibungkus **Electron** menjadi aplikasi Windows
Isi	**25 modul fitur** (11 offline, 14 online), masing-masing satu rute server dan satu halaman
Asal	Gabungan v15 (Brankas + Media Grabber) dan v14 (media Puppeteer)
Mode	**Offline** (tanpa internet) dan **Online** (memakai AI Gemini dan layanan pihak ketiga)
Lisensi	`UNLICENSED`, privat

2. Tujuan Pembuatan

1. Menggantikan puluhan situs "online tools" dengan satu aplikasi yang **file-nya tidak keluar dari komputer** untuk fitur offline.
2. Memberi akses fitur AI (surat lamaran, CV, terjemah, rangkum) tanpa langganan, cukup dengan API key sendiri.
3. Membuat aplikasi yang bisa dipasang di Windows mana pun **tanpa XAMPP** (karena itu memakai Node.js, bukan PHP).
4. Menjaga privasi: data brankas, riwayat, dan kuota semuanya lokal per perangkat.

3. Manfaat

- **Hemat waktu:** hapus background ratusan foto sekaligus, kompres/resize massal, ubah format file.
- **Dokumen rapi:** gabung, pisah, dan olah PDF; Office → PDF; PDF → JPG; foto/PDF → tabel.
- **Siap melamar kerja:** Surat Lamaran, CV Builder, Resume ATS, dan Portofolio dengan bantuan AI.
- **Belajar lebih cepat:** perangkum PDF, generator kuis dan flashcard, penyelesai soal, rangkum halaman web.
- **Aman:** brankas file terenkripsi **AES-256** dengan password sendiri.
- **Murah:** fitur offline gratis tanpa batas; fitur AI dibatasi 80 panggilan per hari agar kuota API terjaga.

> **Mengapa ini praktis?** Bayangkan semua alat bantu kerja kantor dan kuliah Anda ada dalam satu jendela, dan file sensitif Anda tidak pernah singgah di server orang lain.

4. Kelebihan & Kekurangan

Kelebihan

- Model AI penghapus background **sudah ikut di paket npm** — tidak perlu unduhan atau internet saat dipakai.
- Server hanya mendengarkan `127.0.0.1` — tidak bisa diakses dari LAN/internet.
- Cakupan fitur luas dengan arsitektur seragam (1 rute + 1 layanan + 1 halaman per fitur).
- Pengaturan API key lewat halaman **Pengaturan** (disimpan lokal), alternatifnya env `GEMINI_API_KEY`.
- Deteksi media ganda: mode Cepat (cheerio) dan mode Browser (Puppeteer + Chrome/Edge sistem, termasuk m3u8/HLS).
- Banyak perbaikan stabilitas di v0.4.0: nama file non-ASCII, PDF dengan karakter khusus, PNG transparan → JPEG, retry dan timeout Gemini, penanganan file besar.
- Brankas, riwayat (auto-hapus ±30 menit), dan kuota terisolasi per perangkat.

Kekurangan

- Fitur AI butuh **API key Gemini** sendiri dan internet; kuota harian 80 panggilan (bisa diubah di konfigurasi).

- PDF → JPG membutuhkan **Poppler**, Office → PDF membutuhkan **LibreOffice** (dipasang terpisah).
- Mode Browser Media Grabber butuh Chrome atau Edge terpasang.
- Tidak ada sinkronisasi antar perangkat; brankas tidak bisa dibuka di PC lain.
- Downloader video/audio bergantung pada layanan pihak ketiga dan bisa berhenti bekerja bila layanan berubah. **Unduh hanya konten yang Anda berhak menggunakannya** (hak cipta dan ketentuan situs).
- Folder `data/` dan API key harus dikosongkan sebelum aplikasi/zip dibagikan.
- Ukuran besar karena membawa model AI, ffmpeg, dan sharp.

5. Stack Teknologi

Lapisan	Teknologi
Bahasa	JavaScript (Node.js >= 18), HTML, CSS
Backend	Express 4, CORS, Multer
Frontend	HTML/CSS/JS statis (`public/*.html` , `css/style.css` , `js/app.js`), deteksi mode online/offline
Desktop	Electron 31 + electron-builder (NSIS, appId `com.local.toolkit-app`)
Database	**Tidak ada**; data berupa file JSON/folder lokal (`data/vault` , `quota.json` , riwayat)
PDF & dokumen	`pdf-lib` , `adm-zip` , `archiver`
Gambar	`sharp` , `@imgly/background-removal-node` (hapus background & pas foto)
OCR	`tesseract.js`
Media	`ffmpeg-static` , `fluent-ffmpeg` , `cheerio` , `puppeteer-core`
QR	`qrcode`

Lapisan	Teknologi
AI	Google Gemini API (model di `server/config/config.json`, saat ini `gemini-3.6-flash`)
Eksternal opsional	Poppler (`pdftoppm`), LibreOffice (`soffice`), Chrome/Edge

Yang harus disiapkan

Node.js 18+ dan npm; (opsional) API key Gemini dari Google AI Studio; Poppler dan variabel `POPPLER_PATH`; LibreOffice dan variabel `LIBREOFFICE_PATH`; Chrome atau Edge; Windows untuk membuat installer; simpan folder di path tanpa spasi (mis. `C:\ToolkitApp`).

6. Cara Menjalankan (Detail)

```
npm install
npm run server          # buka http://127.0.0.1:5217
# atau jalankan sebagai aplikasi desktop:
npm start               # Electron
# mode pengembangan dengan auto-reload:
npm run dev             # nodemon
```

Langkah tambahan (Windows):

1. **API key Gemini:** buka aplikasi → **Pengaturan** (kanan atas) → tempel key → *Simpan* → *Uji koneksi*.
2. **PDF → JPG (Poppler):** di PowerShell `where.exe pdftoppm`, lalu set **folder**-nya, contoh `setx POPPLER_PATH "C:\ProgramData\chocolatey\bin"`. Tutup semua terminal, buka lagi, jalankan server.
3. **Office → PDF (LibreOffice):** `setx LIBREOFFICE_PATH "C:\Program Files\LibreOffice\program\soffice.exe"`, lalu restart terminal.
4. **Hapus background / Pas foto:** cukup `npm install`. Bila muncul pesan model tidak lengkap, hapus `node_modules` lalu `npm install` ulang. Cek status: `http://127.0.0.1:5217/api/bg-remove/status?probe=1`.
5. **Installer Windows:** `npm run build:win` (hasil di `dist/`); uji cepat tanpa installer `npm run build:win:dir`.

Sebelum membagikan aplikasi: hapus folder `data/` dan pastikan `gemini.apiKey` di config kosong.

7. Hubungan Antar Bagian

```
public/*.html (satu halaman per fitur)
      | fetch
      ▼
server/index.js (Express @127.0.0.1:5217)
      ├─ routes/*.js  ─► services/*.js (pdfService, bgRemoveService,
convertService, geminiService, vaultService, quotaService, …)
      ├─ offline: sharp · pdf-lib · tesseract · ffmpeg · Poppler ·
LibreOffice
      └─ online : Gemini API · layanan unduh pihak ketiga · Chrome/Edge
(Puppeteer)
main.js (Electron) ─► menjalankan server lokal dan membuka jendela aplikasi
```

`quotaService` membatasi panggilan AI per hari; `historyService` menyimpan riwayat sementara; `settingsService` menyimpan API key; `vaultService` mengenkripsi file.

8. Fungsi Halaman & Cara Mengoperasikan

8.1 Fitur Offline

Halaman	Fungsi	Cara pakai
PDF Tools (`pdf.html`)	Gabung, pisah, olah halaman PDF	Unggah PDF → pilih operasi → unduh hasil
Hapus Background Massal (`bg-remove`)	Hapus latar banyak foto	Unggah banyak gambar → proses → unduh ZIP
Pas Foto Otomatis (`pass-photo`)	Pas foto ukuran standar dengan latar warna	Unggah foto → pilih ukuran dan warna → unduh
Konversi File (`convert`)	Ubah format file	Pilih file dan format tujuan
OCR (`ocr`)	Teks dari gambar	Unggah gambar → salin teks hasil

Halaman	Fungsi	Cara pakai
Kompres & Resize Gambar (`image-batch`)	Perkecil ukuran/dimensi massal	Atur kualitas/ukuran → proses → unduh
QR (`qr`)	Buat dan pindai QR	Ketik teks/URL untuk membuat QR, atau unggah gambar untuk memindai
Brankas File (`vault`)	Simpan file terenkripsi AES-256	Buat password (pertama kali) → tambah file → buka dengan password. Lupa password berarti isi tidak bisa dipulihkan

8.2 Fitur Online (butuh internet; sebagian butuh API key)

Halaman	Fungsi
Surat Lamaran AI, CV Builder AI, Resume ATS AI, Portofolio AI	Dokumen lamaran dibuat dari data singkat Anda
AI Chat / Tanya	Tanya jawab; riwayat sesi hanya di memori browser
Penyelesai Soal	Menjelaskan penyelesaian soal
Perangkum PDF AI	PDF dibaca langsung oleh Gemini dan diringkas
Generator Kuis & Flashcard	Membuat soal latihan dari materi
Pendeteksi AI / Plagiarisme	Memperkirakan teks buatan AI
Terjemah AI, Asisten Menulis	Terjemahan dan perbaikan tulisan
Foto/PDF → Tabel	Mengubah gambar atau PDF menjadi tabel (CSV)
Transkrip & Notulen Rapat AI	Dari audio menjadi transkrip dan notulen
Rangkum Halaman Web	Ringkasan dari tautan web
PDF → JPG, Office → PDF	Konversi (butuh Poppler/LibreOffice)
Downloader Video/Audio	Unduh media dari tautan

Halaman	Fungsi
Media Grabber	Cari media pada halaman web: mode **Cepat** atau **Browser** (deteksi jaringan, m3u8/HLS)

Cara umum memakai fitur AI: buka *Pengaturan* → isi API key → *Uji koneksi* → masuk ke halaman fitur → isi input → jalankan → salin atau unduh hasil. Sisa kuota harian dikelola otomatis.

8.3 Halaman Pendukung

- **Beranda (`index.html`)**: menu semua modul, indikator online/offline, tema.
- **Riwayat (`history.html`)**: hasil operasi terakhir (otomatis terhapus ±30 menit).
- **Pengaturan (`settings.html`)**: API key dan uji koneksi.

9. Kalimat Penutup untuk Calon Pengguna

Setiap orang pernah membuka situs asing hanya untuk menggabung dua PDF — sambil bertanya-tanya ke mana filenya pergi. **Toolkit App menghentikan kebiasaan itu: semua alat ada di komputer Anda, dan file Anda tetap milik Anda.** Pasang sekali, dan pekerjaan administratif yang tadinya menyita sore hari selesai dalam hitungan menit.